

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

НАСТРОЙКА КОМПОНЕНТОВ МАКЕТА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ В ЗАЩИЩЁННОМ ИСПОЛНЕНИИ

Задание на лабораторную работу

1. Настроить стенд в соответствии с приведенными требованиями.

Сервер должен иметь статические сетевые адреса, заканчивающиеся на единицу, сохраняющиеся после перезагрузки компьютера. Клиенты должны получать IP-адрес автоматически по протоколу DHCP.

2. На сервере настроить DHCP-сервер. Диапазон выдаваемых IP-адресов в каждом сегменте должен быть 101-200.

3. На сервере настроить DNS-сервер, имя домена стенда – surname, настроить прямую зону – для домена и две обратные зоны – по одной для каждой подсети. surname – фамилия слушателя, написанная латинскими символами.

4. Настроить автоматическую регистрацию выданных DHCP-сервером IP-адресов в сервере DNS.

5. Продемонстрировать работоспособность стенда после перезагрузки всех компьютеров:

- продемонстрировать отсутствие информации в файлах hosts;
- продемонстрировать работоспособность сервера DHCP (работающий сервис, выдача IP-адресов, регистрация адресов в DNS-сервере);
- продемонстрировать работоспособность сервера DNS (работающий сервис, результаты команд ping, dig, nslookup для всех сетевых имен компьютеров стенда, а также виртуальных имен).

Дополнительные требования к стенду

Прежде чем устанавливать необходимые для выполнения лабораторной работы сервисы необходимо сконфигурировать лабораторный стенд, представленный в параграфе с методическими рекомендациями, а именно объединить компьютеры в сеть, настроить сетевые адреса сервера и имена всех компьютеров. Сетевые адреса рабочих станций должны получаться по протоколу DHCP.

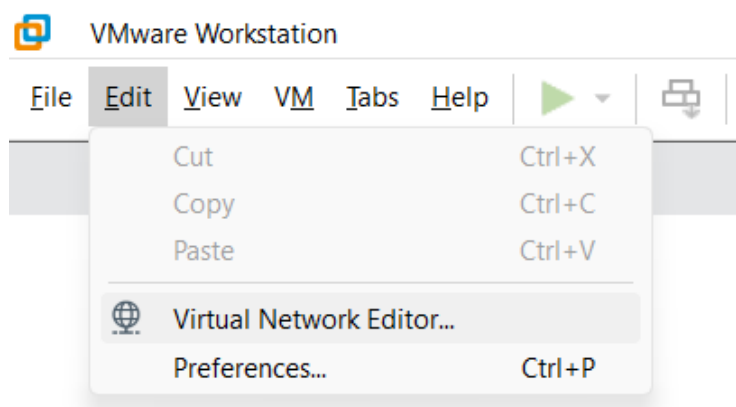


Рис. 3.1. Расположение редактора виртуальных сетей VMware

Для настройки сети станда рекомендуется сформировать виртуальные сети, чтобы не нарушать работоспособность штатной сети, и исключить возможные источники ошибок работы станда, связанные с внешней сетью. Для этого требуется открыть редактор виртуальных сетей в программном средстве VMware Workstation Pro (рис. 3.1).

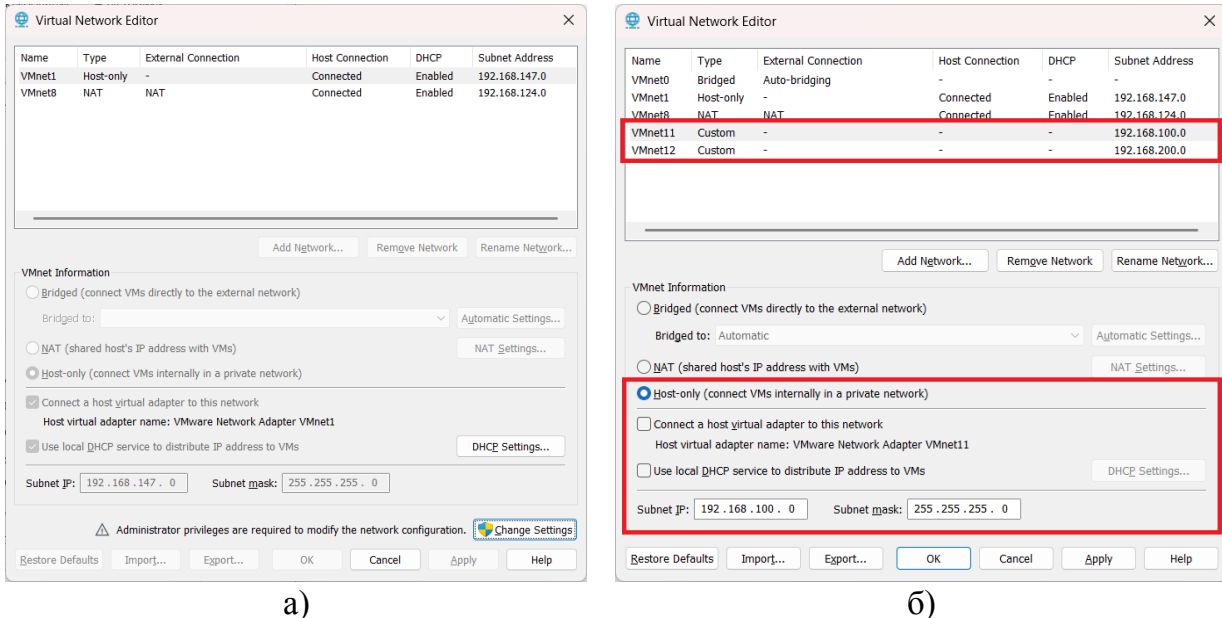


Рис. 3.2. Настройка сетей VMware Workstation Pro: а) активация инструмента модификации сетей; б) изменение параметров сетей

В открывшемся редакторе необходимо настроить 2 сети, например, с названиями VMnet11 и VMnet12, где первая используется для соединения с клиентской машиной под управлением ОС семейства Astra Linux, а вторая – с клиентской машиной под управлением ОС семейства Windows (рис. 3.2 (б)). Перед выполнением модификации характеристик сетей VMware Workstation Pro – для активации соответствующего инструмента – в открывшемся диалоговом окне требуется нажать кнопку, позволяющую действовать с правами администратора (рис. 3.2 (а)).

Рекомендуется указать адрес сети и маску по варианту, однако это не является требованием: на рис. 3.2 (б) продемонстрирована конфигурация для варианта номер 0. **Снять две галочки** на подключение хостовой машины к сети и DHCP-сервера.

На серверной машине требуется изменить конфигурацию оборудования (вкладка Hardware), добавив ещё один сетевой интерфейс (устройство Network Adapter), и назначить для каждого из сетевых интерфейсов соответствующие только что настроенные сети. В результате конфигурации значения устройств Network Adapter на вкладке Hardware серверной машины будут в точности, как на рис. 3.3.

Очевидным образом требуется связать сетевые интерфейсы клиентских машин под управлением ОС семейства Astra Linux с первой настроенной сетью (в предложенном примере – VMnet11), под управлением ОС семейства Windows

– со второй сетью (в предложенном примере – VMnet12). В результате каждая клиентская машина будет связана с сервером через соответствующие виртуальные сети.

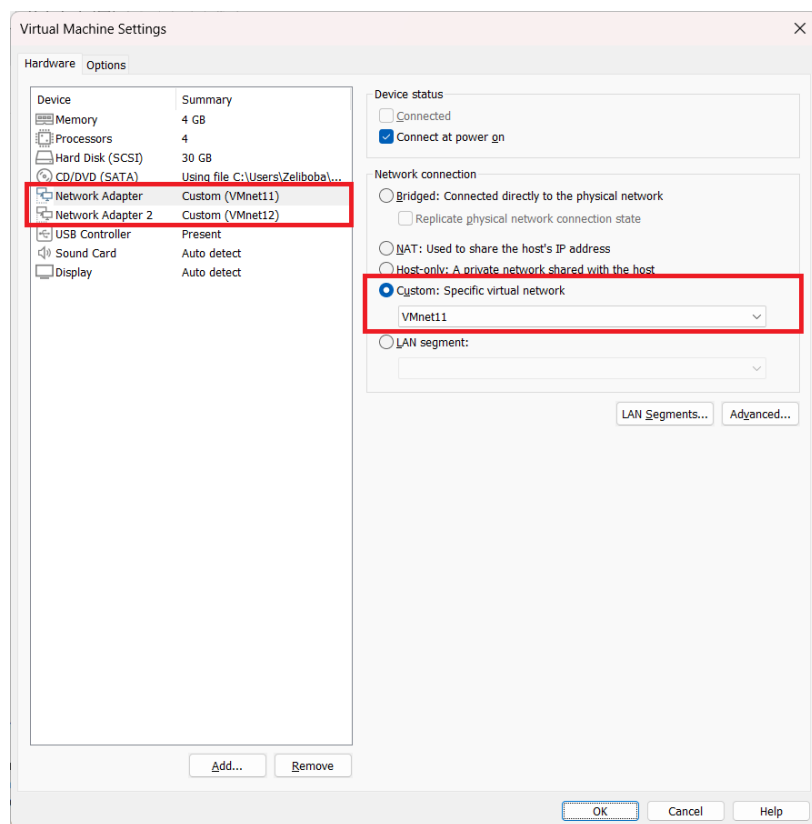


Рис. 3.3. Настройка сетевых адаптеров серверной машины

Дополнительно требуется изменить сетевые имена клиентских машин. Для машины под управлением ОС Windows требуется открыть проводник с помощью сочетания клавиш Win+E, далее нажать правой кнопкой мыши на объекте Этот компьютер и выбрать Свойства. В открывшемся окне (рис. 3.4) требуется нажать кнопку Переименовать этот ПК и далее ввести новое имя в соответствии с Вашим вариантом по шаблону winxx. Далее потребуется перезагрузить ВМ для того, чтобы изменения вступили в силу.

Альтернативным вариантом является открытие параметров с помощью сочетания клавиш Win+I, далее выбрать набор настроек с названием Система и далее – настройки с вкладки О программе в левой части экрана.

Аналогичные действия с использованием графической оболочки можно выполнить на клиентской машине с ОС Astra Linux (рис. 3.5). Используем то же сочетание клавиш для открытия проводника, далее – ту же правую кнопку мыши и Свойства компьютера и далее – кнопку ... для открытия диалогового окна ввода нового сетевого имени.

Также предусмотрен консольный вариант изменения сетевого имени машины. Для этого требуется ввести в терминале команду:

```
sudo hostnamectl set-hostname linxx
```

В качестве замечания обратим внимание на то, что информация о сетевом имени хранится в конфигурационных файлах `/etc/hostname` и `/etc/sysconfig/network`, но их изменение напрямую не рекомендуется.

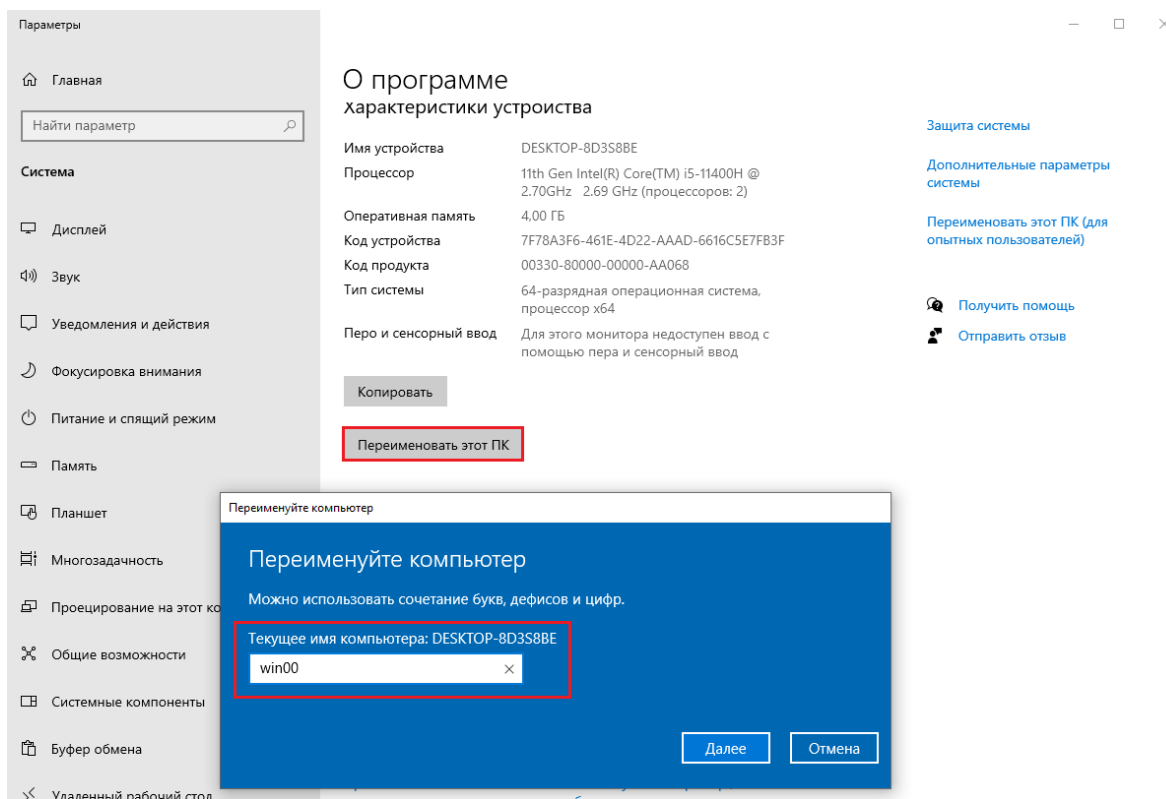


Рис. 3.4. Кнопка изменения имени клиентской машины с ОС Windows

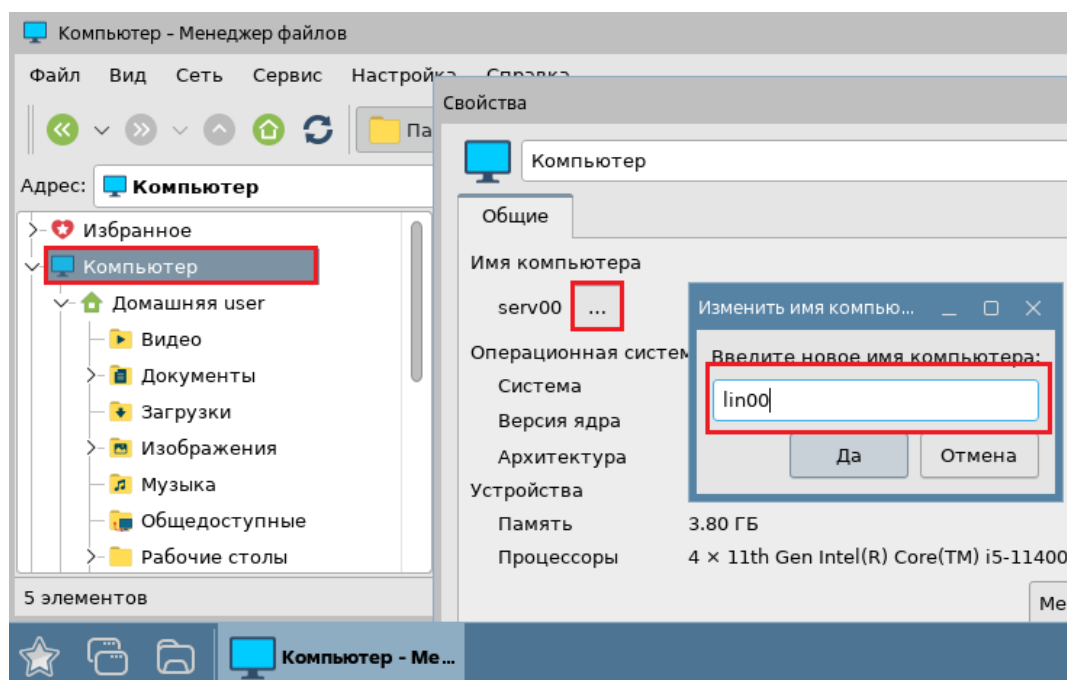


Рис. 3.5. Настройка имени клиентской машины с ОС Astra Linux

Дополнительно – вне зависимости от выбранного способа – требуется изменить наименование сущности в одной из строк конфигурационного файла

/etc/hosts, который используется для соотнесения IP-адресов и сетевых имён машин: в строке с адресом 127.0.1.1 требуется вместо `servxx` (ВМ, от которой была скопирована текущая ВМ) ввести `linxx`. Далее требуется перезагрузить ВМ.

Проверить настроенное имя машины можно с использованием терминальной команды `hostname`, команда должна выполняться без ошибок и предупреждений.

Краткие теоретические сведения

Протокол DHCP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) – протокол динамической настройки узла, позволяющий автоматически получать IP-адреса и настройки сети.

Позволяет автоматизировать процесс настройки параметров сети, когда все настройки определяются на сервере DHCP и выдаются клиентам по запросу. Такая централизация позволяет, во-первых, упростить процесс настройки сети в едином месте, во-вторых, не допустить конфликтов, в случае конфликтующих настроек клиентов. Все изменения необходимо вносить только на сервере DHCP, настройки будут получены клиентами автоматически, что удобно при динамически меняющемся составе сети. Кроме IP-адреса и маски подсети могут выдаваться параметры адресов шлюзов, контроллеров домена, сервера DNS, имени домена и т.п.

Служба DNS

DNS (Domain Name System) – служба имён домена позволяет производить преобразование символического имени компьютера в его IP-адрес и обратно. Использование имён компьютеров является более удобным для человека, чем запоминать IP-адреса компьютеров, особенно при их большом количестве и динамически меняющемся составе сети. При работе совместно с DHCP сервер DNS позволяет автоматически регистрировать у себя соответствие имени компьютера и выданного автоматически IP-адреса.

Доменная структура DNS представляет собой древовидную иерархию, состоящую из узлов, зон, доменов, поддоменов и др. элементов. «Вершиной» доменной структуры является корневая зона. Настройки корневой зоны расположены на множестве серверов/зеркал, размещенных по всему миру, и содержат информацию обо всех серверах корневой зоны, а также отвечающих за домены первого уровня (`ru`, `net`, `org` и др.). Зоной в терминологии DNS является любая часть дерева системы доменных имен, размещаемая как единое целое на некотором DNS-сервере, являющаяся зоной ответственности этого сервера.

Зоны делятся на прямые и обратные. Прямая зона хранит информацию и позволяет преобразовать сетевое имя в сетевой адрес. Обратная зона позволяет преобразовать сетевой адрес в сетевое имя. Для одной и той же сети количество

прямых и обратных зон может отличаться: количество прямых зон определяется количеством доменов и поддоменов сети, а количество обратных зон определяется количеством подсетей.

На примере настоящей лабораторной работы: имеется единый домен, назовем его `localdomain`, поэтому прямая зона будет одна, а количество подсетей – две: `192.168.XX+100.0/24` и `192.168.XX+200.0/24`, поэтому обратных зон будет две.

Особенности настройки DNS-клиента

Основная необходимость взаимодействия клиента и сервера DNS – это потребность клиента, работающего в сети, устанавливать чёткое соответствие между сетевыми адресами и сетевыми именами компьютеров. Решить эту задачу можно различными способами.

Первый способ – указание чёткого соответствия между сетевыми адресами и сетевыми именами на стороне клиента. Производится это в файле `/etc/hosts`. Второй способ – использование DNS.

Существуют также другие способы, связанные с использованием протоколов WINS, NETBIOS или баз данных, но их мы рассматривать не будем.

Для повышения достоверности результата все эти способы используются одновременно, но с указанием приоритета, то есть если не было найдено локального соответствия в файле `/etc/hosts`, то необходимо обратиться к DNS-серверу и так далее.

Приоритет или порядок обращения настраивается в параметре `hosts` файла `/etc/nsswitch.conf`. По умолчанию, установлен следующий приоритет: сначала – локальный файл `/etc/hosts`, далее – DNS-сервер. Кроме этого, установлены другие источники: `nis`, `myhostname`, `wins` и т.п., необходимо размещать значения `files` и `dns` в самом начале, чтобы ускорить время разрешения имен.

Другие параметры можно изучить, выполнив команду:

```
man nsswitch.conf
```

Для настройки клиента DNS необходимо в сетевых настройках указывать сетевой адрес сервера DNS. Если клиент получает настройки автоматически через DHCP, то информацию о сервере DNS необходимо вносить в состав настроек, получаемых автоматически.

Замечания и комментарии по выполнению задания

Порядок настройки статических IP-адресов серверной машины

При конфигурировании DHCP, использующегося для автоматического распределения IP-адресов между подключающимися к соответствующему сегменту сети машинами, требуется иметь центральное звено со статическими IP-адресами: в нашем случае таким центральным звеном выступает сервер под управлением ОС Astra Linux с именем `servxx`, где **XX** – номер варианта.

Настройка может быть осуществлена несколькими способами:

- с использованием графической оболочки сервиса NetworkManager;
- с использованием механизмов командной строки nmcli;
- с использованием службы networking.

Для настройки статических IP-адресов для интерфейсов серверной машины требуется выяснить соответствующие названиям интерфейсов MAC-адреса. Для этого требуется перейти в расширенные параметры устройства Network Adapter на вкладке Hardware виртуальной машины в VMware Workstation Pro и обратить внимание на значение поля MAC Address каждого из существующих интерфейсов (рис. 3.6). Далее требуется с использованием терминала виртуальной машины посмотреть, как соотносятся имена интерфейсов с MAC-адресами (рис. 3.7), выполнив команду:

```
ip link
```

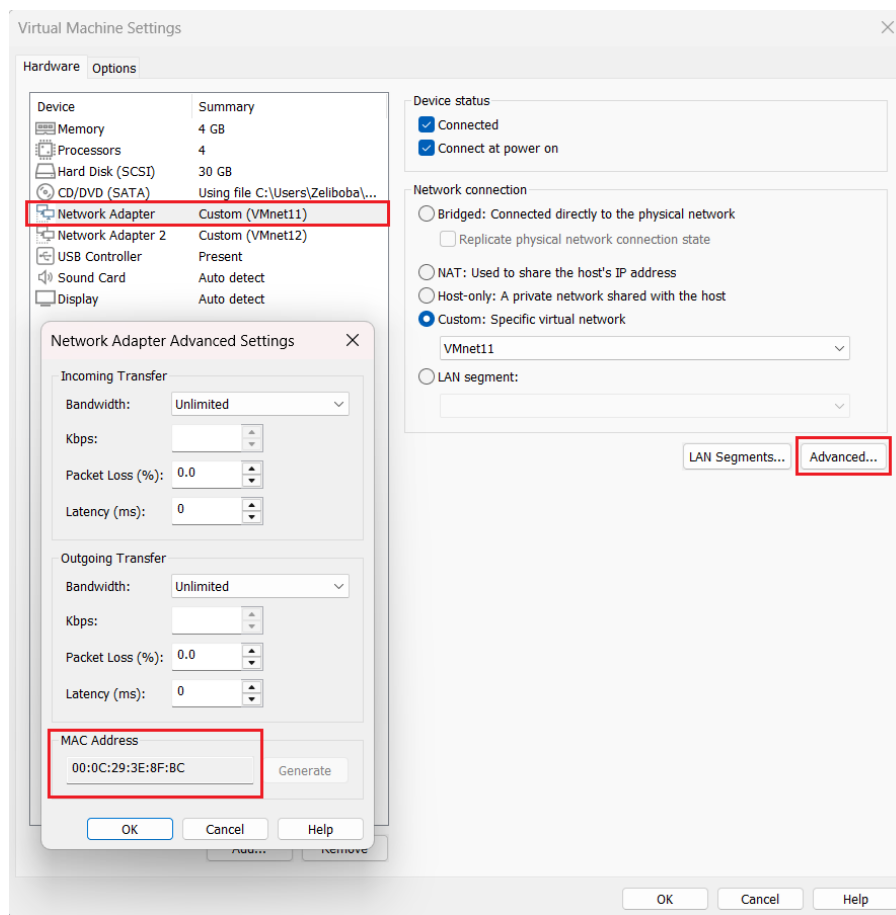


Рис. 3.6. Выяснение MAC-адреса конкретного сетевого интерфейса VM

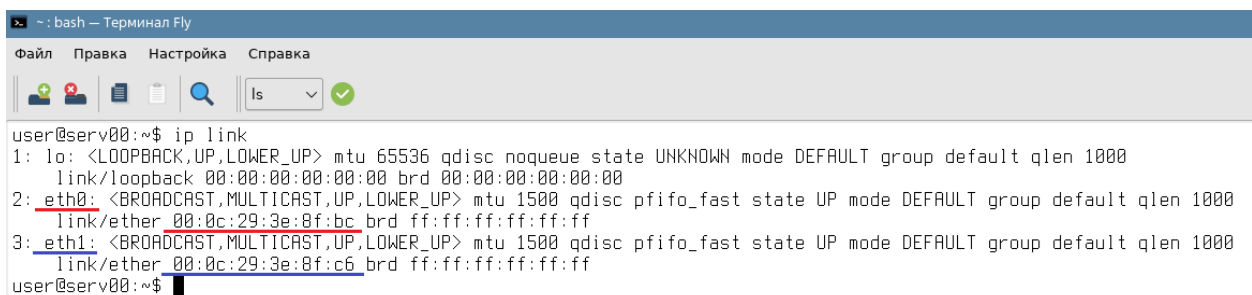


Рис. 3.7. Выяснение наименования сетевых интерфейсов

Для настройки сетевых адресов воспользуемся возможностями сервиса `networking`, конфигурация которого осуществляется путём корректировки параметров файла `/etc/network/interfaces`, который, в свою очередь, также рассматривает содержимое каталога `/etc/network/interfaces.d`. Для того, чтобы сконфигурировать сетевые параметры аккуратнее, создадим в каталоге `/etc/network/interfaces.d` 2 файла с названиями `eth0.conf` и `eth1.conf` (наименование файлов не влияет на сущностную часть настройки IP-адресов).

Приведём ниже содержимое конфигурационного файла `eth0.conf`, в котором будут содержаться параметры сетевого интерфейса, через который будет осуществлено взаимодействие с клиентской машиной под управлением ОС семейства Astra Linux (вместо **XX** требуется вписать номер своего варианта в двузначном виде со значащим нулём в начале):

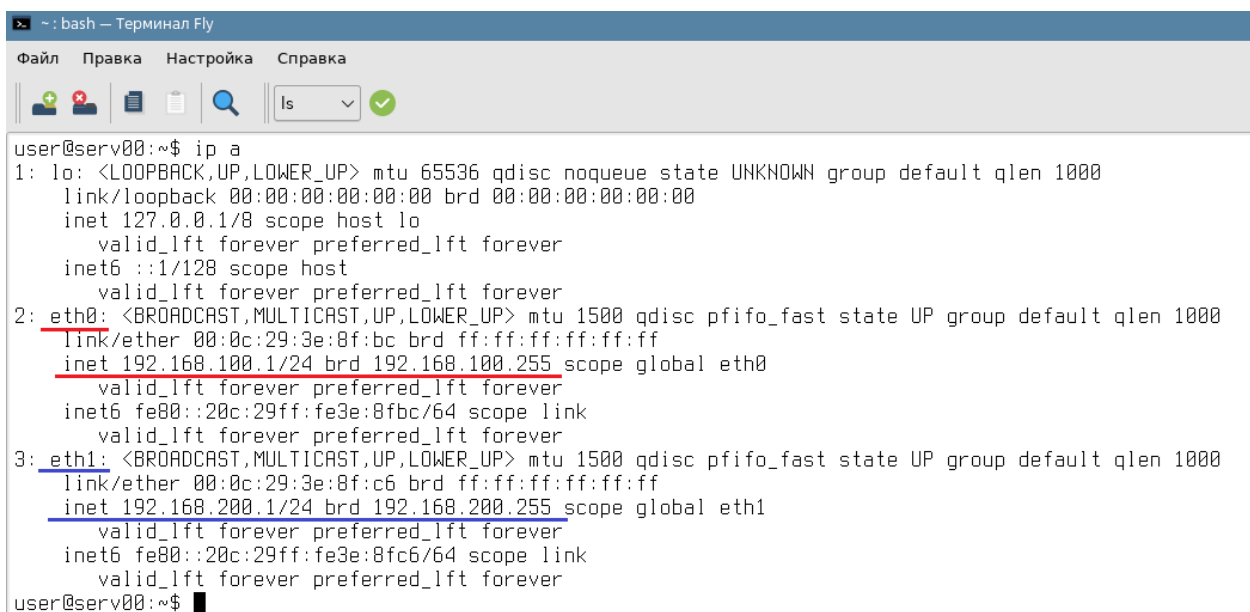
```
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.1xx.1
    netmask 255.255.255.0
```

Параметр `auto` в первой строке определяет, что соответствующий интерфейс должен будет запускаться и конфигурироваться при запуске операционной системы. Во второй строке с помощью ключевого слова `inet` осуществляется настройка IP версии 4. Слово `static` указывает на то, что IP-адрес будет статическим. Далее в 2-х строках ниже с отступом, который необходим лишь для улучшения читаемости, настраивается соответствующее значение IP-адреса и маска подсети.

Аналогичным образом с очевидными изменениями требуется заполнить конфигурационный файл `eth1.conf`.

После формирования конфигурационных файлов требуется перезапустить службу `networking` с помощью следующей команды:

```
sudo systemctl restart networking
```



```
user@serv00:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:3e:8f:bc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.100.1/24 brd 192.168.100.255 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe3e:8fbc/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:3e:8f:c6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.200.1/24 brd 192.168.200.255 scope global eth1
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe3e:8fc6/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
user@serv00:~$
```

Рис. 3.8. Пример настроенных статических IP-адресов для `serv00`

В результате каждый сетевой интерфейс серверной машины проинициализируется указанным IP-адресом, в чём можно убедиться (рис. 3.8) с помощью терминальной команды:

```
ip a
```

Порядок настройки DHCP-сервера

Установка сервера DHCP производится на виртуальной машине стенда, выполняющей роль сервера.

Настоящий параграф посвящён установке и настройке сервера DHCP, работающего вне зависимости от наличия сервера DNS. Все необходимые **дополнительные настройки сервера DHCP** для работы с сервером DNS приведены в разделе по установке и настройке сервера DNS.

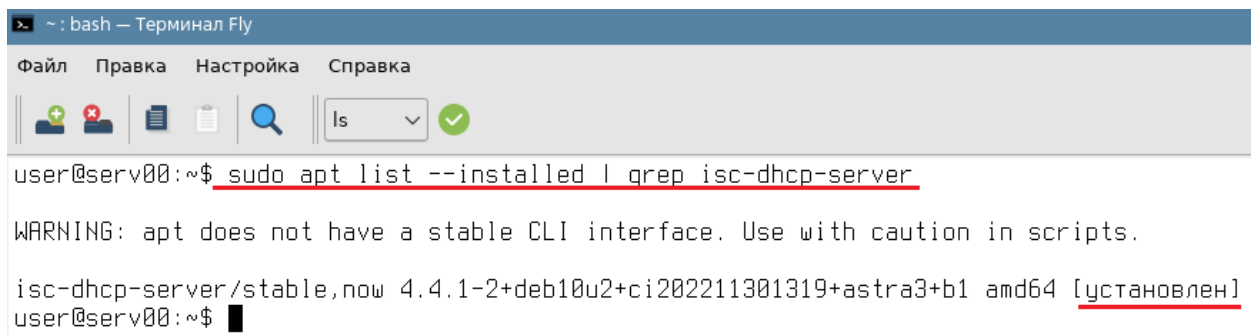
По умолчанию DHCP-сервер поставляется на установочном носителе ОС Astra Linux, но не устанавливается. Для установки требуется выполнить следующую команду в терминале:

```
sudo apt install -y isc-dhcp-server
```

При установке DHCP-сервера сразу будет осуществлена попытка запустить соответствующую службу, однако без наличия соответствующих настроек в терминале появится ошибка: сейчас обращать на неё внимание не нужно. Для проверки наличия установленного пакета сервера DHCP требуется выполнить в терминале следующую команду:

```
sudo apt list --installed | grep isc-dhcp-server
```

Результат должен быть похожим на то, что представлено на рис. 3.9.



```
~ : bash — Терминал Fly
Файл  Правка  Настройка  Справка
[Icons] [Search] [Is] [Checkmark]
user@serv00:~$ sudo apt list --installed | grep isc-dhcp-server
WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.

isc-dhcp-server/stable,now 4.4.1-2+deb10u2+ci202211301319+astra3+b1 amd64 [установлен]
user@serv00:~$ █
```

Рис. 3.9. Установленный пакет isc-dhcp-server

Для того, чтобы корректно запустить DHCP-сервер, для начала требуется указать сетевые интерфейсы, на которых он будет распространяться. Для этого требуется конфигурационный файл /etc/default/isc-default-server заполнить следующим образом:

```
INTERFACESv4="eth0 eth1"
INTERFACESv6=""
```

Строки, начинающиеся с символа #, требуется оставить без изменений. Это комментарии, которые не влияют на настройку DHCP-сервера.

Далее необходимо для **каждой сети**, в которой будет работать DHCP-сервер прописать настройки в файле /etc/dhcp/dhcpd.conf. **Перед изменением файла** его требуется очистить и внести первой строкой следующую директиву,

которая указывает, что DHCP-сервер является главным сервером в текущем сегменте сети:

```
authoritative;
```

Далее внутри файла требуется создать два раздела для каждого сегмента сети (zz – номер подсети, представляющий собой значения 1xx и 2xx соответственно для варианта xx):

```
subnet 192.168.zz.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.zz.101 192.168.zz.200;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option broadcast-address 192.168.zz.255;
    option routers 192.168.zz.1;
    option domain-name-servers 192.168.zz.1;
    default-lease-time 600; max-lease-time 7200;
}
```

Обращаем внимание на то, что, если Вы дописываете информацию в файл, а не перезаписываете его, в его начале будут представлены некоторые значения параметров по умолчанию, поэтому писать нижнюю строку блока `default-lease-time 600; max-lease-time 7200;` для каждой подсети необязательно, но рекомендуется. Дополнительную информацию по настройке конфигурационного файла `/etc/dhcp/dhcpd.conf`, при необходимости, можно получить выполнив следующую команду:

```
man dhcpd.conf
```

Как было отмечено ранее, после установки пакета DHCP-сервера связанная с ним служба автоматически запускается. Однако из-за того, что файл конфигурации `/etc/dhcp/dhcpd.conf` по умолчанию не настроен корректно, запуск службы происходит с ошибкой. После внесения изменений в файл необходимо перезапустить службу командой:

```
sudo systemctl restart isc-dhcp-server
```

Убедиться, что запуск службы произошел успешно, можно, выполнив:

```
sudo systemctl status isc-dhcp-server
```

В случае возникновения ошибок при запуске сервера DHCP, подробный отчет об ошибках и сообщения сервера можно посмотреть командой:

```
sudo journalctl -xe -u isc-dhcp-server
```

Также нужно настроить автоматический запуск службы сервера при загрузке компьютера:

```
sudo systemctl enable isc-dhcp-server
```

Необходимо добиться состояния, когда сервис `isc-dhcp-server` запускается автоматически после запуска ВМ. Также рекомендуется убедиться в том, что ВМ в клиентских сегментах получают корректные IP-адреса (рис. 3.10). Для Windows-машины рекомендуется использовать командную строку для выяснения IP-адреса, для этого требуется выполнить команду `ipconfig`.

На этом этапе рекомендуется сделать снимок ВМ `servxx`, чтобы не потерять прогресс по настройке DHCP в случае ошибок на следующих этапах.

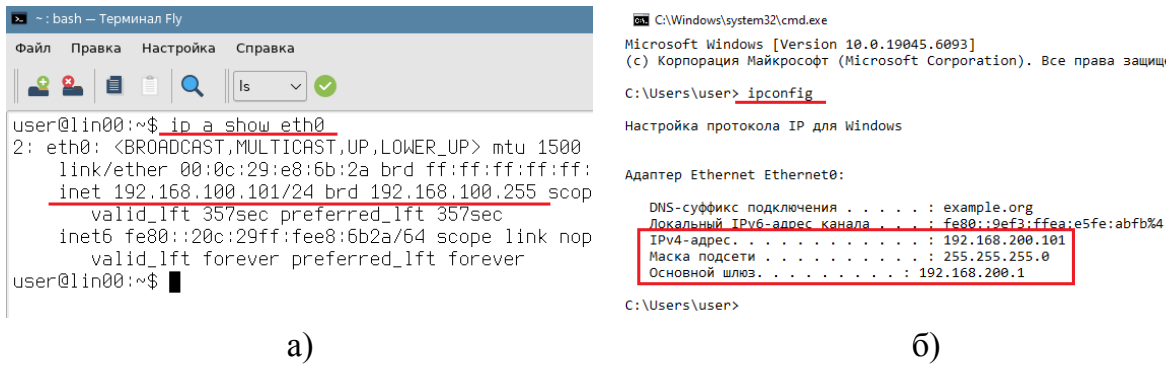


Рис. 3.10. Проверка корректности работы DHCP

Порядок установки и настройки DNS

Роль сервера DNS выполняет сервер Berkley Internet Name Domain (BIND), который распространяется на установочном носителе ОС Astra Linux. Для установки соответствующей службы bind9 (вдобавок с этим пакетом сразу же устанавливается инструмент bind9utils) требуется выполнить команду:

```
sudo apt install -y bind9
```

Также рекомендуется сразу же установить пакет dnsutils, который тоже поставляется на установочном носителе ОС Astra Linux и предоставляет доступ к интересующим нас инструментам dig и nslookup:

```
sudo apt install -y dnsutils
```

Проверить наличие установленных пакетов для корректной настройки DNS можно с использованием менеджера apt и команды, аналогичной представленной в параграфе, касающемся установки и настройки DHCP-сервера.

Основные настройки службы bind9 находятся в каталоге /etc/bind: в частности, при установке службы создаются 4 конфигурационных файла:

- /etc/bind/named.conf: основной файл конфигурации, который содержит в себе ссылки на остальные конфигурационные файлы;
- /etc/bind/named.conf.options: файл для глобальных настроек службы;
- /etc/bind/named.conf.local: файл для настроек зоны DNS;
- /etc/bind/named.conf.default-zones: файл конфигурации зон по умолчанию, в котором содержатся ссылки на автоматически созданные файлы конфигурации зоны localhost – /etc/bind/db.local и /etc/bind/127.db.

Для возможности обновления информации в DNS необходимо использовать ключ, разрешающий проводить обновление информации только доверенным серверам или клиентам. В нашем случае информацию будет обновлять сервер DHCP, сообщая серверу DNS какому клиенту какой IP-адрес был выдан.

Можно использовать существующий по умолчанию ключ, который расположен в файле /etc/bind/rndc.key:

```
key "rndc-key" {  
    algorithm hmac-md5;  
    secret "AjneQf3w29FHmDZ3mYe+Sw==";  
};
```

В файле указано, что существует ключ с именем `rndc-key`, который сгенерирован по алгоритму HMAC-MD5. Сам ключ приведен после параметра `secret` (может отличаться в Вашем случае).

Данный ключ используется, в том числе, при работе текущего DNS-сервера с вышестоящими DNS-серверами, поэтому при работе в многоуровневой сети с несколькими DNS-серверами для решения задачи обновления информации от DHCP-сервера рекомендуется использовать отдельный ключ. **В рамках настоящей работы генерировать отдельный ключ необязательно.**

Однако при необходимости это можно сделать при помощи команды:

```
sudo dnssec-keygen \
    -a HMAC-MD5 -b 128 -r /dev/random -n USER dhcp_updater
```

Команда сгенерирует ключ с именем `dhcp_updater` и расположит его в двух файлах текущего каталога пользователя, из которого запускалась команда: `Kdhcp_updater.*.key` и `Kdhcp_updater.*.private`, где `*` – набор цифр и специальных символов, например, знака `+`, в имени файла.

Посмотреть сам ключ можно командой:

```
sudo cat Kdhcp_updater.*.private | grep Key
```

Это ключ, который в дальнейшем будет использоваться при обновлении информации от DHCP-сервера.

В рамках работы настроим отдельный домен с названием **surname**, соответствующим фамилии слушателя, выполняющего задание, написанной латиницей.

Для начала настроим режим IPv4 в `bind9`, так как наша частная сеть использует исключительно IP версии 4. На сервере отредактируйте файл настроек по умолчанию `/etc/default/bind9`:

```
...
OPTIONS="-u bind -4"
```

Как было сказано ранее, файл настроек `/etc/bind/named.conf` содержит ссылки на остальные конфигурационные файлы службы `bind9`:

```
include "/etc/bind/named.conf.options";
include "/etc/bind/named.conf.local";
include "/etc/bind/named.conf.default-zones";
```

Эти строки означают включение указанных файлов в текущий конфигурационный файл. Необходимо произвести изменения в соответствующих файлах.

В файле `/etc/bind/named.conf.options` в секции `options` требуется привести к следующему виду соответствующие строки (изменить их или добавить):

```
listen-on {
    127.0.0.1;
    192.168.1xx.1;
    192.168.2xx.1;
};
listen-on-v6 {
    none;
};
```

Таким образом мы покажем сервису DNS, через какие интерфейсы необходимо принимать запросы, а также запретим ему работать по IPv6.

На промежуточных стадиях возможно проверять корректность настройки bind9 с использованием терминальной команды:

```
sudo named-checkconf
```

Если в результате выполнения команды ничего не отобразилось в терминале, конфигурация корректна.

Ввиду того, что в рамках лабораторной работы не используется домен по умолчанию, а настраивается собственный, требуется внести информацию о новом домене в конфигурационный файл /etc/bind/named.conf.local:

```
# информация о зоне домена "surname"
zone "surname" IN {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.surname";
};
# информация об обратной зоне "192.168.1xx."
zone "1xx.168.192.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.1xx.168.192";
};
# информация об обратной зоне "192.168.2xx."
zone "2xx.168.192.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.2xx.168.192";
};
```

Параметр type содержит информацию о типе DNS-сервера, значение master означает первичный DNS-сервер, slave – вторичный. Параметр file указывает, в каком файле находится информация о настройках зоны.

Если для обновления информации от DHCP-сервера используется ключ по умолчанию, то его необходимо импортировать в файл конфигурации. Для этого перед настройками зон в файле /etc/bind/named.conf.local требуется вписать инструкцию include "/etc/bind/rndc.key". После этого к нему можно обращаться по имени. Т.е. содержимое конфигурационного файла примет вид:

```
include "/etc/bind/rndc.key";

# информация о зоне домена "surname"
zone "surname" IN {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.surname";
    allow-update { key rndc-key; };
};

# информация об обратной зоне "192.168.1xx."
zone "1xx.168.192.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.1xx.168.192";
    allow-update { key rndc-key; };
};
# информация об обратной зоне "192.168.2xx."
```

```
zone "2xx.168.192.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.2xx.168.192";
    allow-update { key rndc-key; };
};
```

Параметр `allow-update` содержит информацию о разрешении обновления информации зоны, здесь указывается либо ключ, либо значение `none`. Обратим внимание, что для обратных зон используются служебный домен `in-addr.arpa`.

Если используется дополнительно сгенерированный ключ `dhcp_updater`, то необходимо информацию о нем внести в следующем виде до настройки зон:

```
key "dhcp_updater" {
    algorithm hmac-md5;
    secret "AjneQf3w29FHmDZ3mYe+Sw==";
};
```

Далее остальные настройки будут указываться для ключа по умолчанию `rndc-key`, поэтому при использовании самостоятельно сгенерированного ключа необходимо вместо `rndc-key` указывать `dhcp_updater`.

Произведем далее конфигурирование прямой зоны `surname` в файле настройки зоны `/etc/bind/zones/db.surname`. Перед этим необходимо создать директорию `/etc/bind/zones` и скопировать в нее файл `/etc/bind/db.local` с нужным названием сразу или изменить его после корректировки шаблона. Конфигурационный файл прямой зоны `surname` нужно привести в соответствии с рис. 3.11.

```
$TTL 604800      ; 1 week
surname          IN SOA  serv00. serv00.surname. (
                    4      ; serial
                    604800 ; refresh (1 week)
                    86400  ; retry (1 day)
                    2419200 ; expire (4 weeks)
                    604800 ; minimum (1 week)
                )
@                NS     serv00.surname.
serv00           A      192.168.100.1
                 A      192.168.200.1
serv00-virtual   CNAME  serv00
serv00-virtual2  CNAME  serv00
```

Рис. 3.11. Конфигурационный файл `/etc/bind/zones/db.surname`

Требуется заменить `localhost` на короткое имя сервера `servxx`, `root.localdomain` на полное имя сервера `servxx.surname`. После имени **обязательно** должна быть **точка**.

В конце файла необходимо указать дополнительную информацию об узлах сети, имеющих статические адреса (в том числе сам сервер), или несколько сетевых имен для одного сетевого адреса (это потребуется в дальнейших работах). Например, следующая запись в конфигурационном файле означает, что сервер с именем `serv00` имеет сетевые адреса `192.168.100.1`, `192.168.200.1`,

а `serv00-virtual` и `serv00-virtual2` – виртуальные сетевые имена, перенаправляемые на `serv00`, то есть являются его синонимами:

```
serv00      A      192.168.100.1
            A      192.168.200.1
serv-virtual CNAME  serv00
serv-virtual2 CNAME  serv00
```

Особенность прямой зоны – указание одного соответствия IP-адреса имени, то есть если ваш сервер имеет больше одного IP-адреса необходимо указывать разрешение имени только в один IP-адрес.

Настройку обратных зон на примере обратной зоны `192.168.100.` проведём путем копирования из шаблонного файла `/etc/bind/db.127` в файл `/etc/bind/zones/db.100.168.192` с дальнейшим изменением параметров. В итоге должен получиться файл следующего содержания (рис. 3.12).

```
$TTL 604800      ; 1 week
100.168.192.in-addr.arpa IN SOA serv00. serv00.surname. (
                                2      ; serial
                                604800 ; refresh (1 week)
                                86400  ; retry (1 day)
                                2419200 ; expire (4 weeks)
                                604800 ; minimum (1 week)
)

@      IN      NS      serv00.
1      IN      PTR     serv00.
1      IN      PTR     serv00-virtual.
1      IN      PTR     serv00-virtual2.
```

Рис. 3.12. Конфигурационный файл `/etc/bind/zones/db.100.168.192`

Файлы обратных зон допускают полное и краткое написание адреса компьютера, в примере приведена краткая форма:

```
NS      serv00.
1      PTR      serv00.
1      PTR      serv00-virtual.
1      PTR      serv00-virtual2.
```

Полная форма написания адреса компьютера имела бы вид:

```
100.168.192.in-addr.arpa. NS      serv00.
1.100.168.192.in-addr.arpa. PTR   serv00.
1.100.168.192.in-addr.arpa. PTR   serv00.
1.100.168.192.in-addr.arpa. PTR   serv00.
```

Запись в конце файла с параметром `NS` (`name server`) указывает на сервер DNS, параметр `PTR` (`pointer`) отображает IP-адрес в доменное имя.

После завершения создания файлов настроек зон необходимо изменить владельца директории `/etc/bind/zones` на `bind` при помощи команды:

```
sudo chown -R bind. /etc/bind/zones
```

Для проверки корректности синтаксиса конфигурационных файлов службы `bind9` запустите следующую команду:

```
sudo named-checkconf
```

Если в Ваших именованных файлах конфигурации нет ошибок в синтаксисе, Вы должны будете вернуться в командную строку без каких-либо сообщений об ошибках. При обнаружении проблем с файлами конфигурации Вы должны

будете просмотреть сообщение об ошибке и скорректировать ошибки в соответствии с порядком, описанным выше в настоящем параграфе, а затем снова воспользоваться командой `named-checkconf` для проверки.

Команда `named-checkzone` может использоваться для проверки корректности Ваших файлов зоны. Первый аргумент команды указывает имя зоны, а второй аргумент определяет соответствующий файл зоны. Оба они определены в конфигурационном файле `named.conf.local`.

Например, чтобы проверить конфигурацию зоны для прямого просмотра `surname`, запустите следующую команду:

```
sudo named-checkzone surname /etc/bind/zones/db.surname
```

А чтобы проверить конфигурацию зоны для обратного просмотра `zz.168.192.in-addr.arpa`, запустите следующую команду:

```
sudo named-checkzone zz.168.192.in-addr.arpa \  
/etc/bind/zones/db.zz.168.192
```

Когда все файлы конфигурации и зоны не будут иметь ошибок, Вы должны будете перезапустить службу `bind9`:

```
sudo systemctl restart bind9
```

Порядок сопряжения сервера DHCP и службы DNS

В настройках DHCP-сервера необходимо добавить параметры обновления записей DNS-сервера в файле `/etc/dhcp/dhcpd.conf`: изменить значение параметра `ddns-update-style` на `interim`, добавить несколько параметров в общую часть, в части, касающиеся настройки подсетей, а также добавить информацию о ключе обновления и зонах.

В итоге файл конфигурации для **одной подсети** будет выглядеть следующим образом (возможны отличия по вариантам, значению ключа и т.п., измененные параметры первой части листинга до пустой строки выделены жирным, курсивом дополнительно выделены настройки, которые могут быть прописаны глобально в файле, а не в теле подсетей, о чём было сказано выше):

```
include "/etc/bind/rndc.key";  
ddns-update-style interim;  
update-static-leases on;  
ddns-updates on;  
ddns-domainname "surname";  
authoritative;  
subnet 192.168.1xx.0 netmask 255.255.255.0 {  
    range 192.168.1xx.101 192.168.1xx.200;  
    option subnet-mask 255.255.255.0;  
    option broadcast-address 192.168.1xx.255;  
    option routers 192.168.1xx.1;  
    option domain-name-servers 192.168.1xx.1;  
    default-lease-time 600; max-lease-time 7200;  
    ddns-rev-domainname "in-addr.arpa.";  
    option domain-name "surname";  
}
```



```

zone surname. {
    primary 127.0.0.1;
    key rndc-key;
}
zone 1xx.168.192.in-addr.arpa. {
    primary 127.0.0.1;
    key rndc-key;
}
...

```

После внесения изменений в настройках DHCP- и DNS-серверов необходимо их перезапустить командой:

```

sudo systemctl restart isc-dhcp-server
sudo systemctl restart bind9

```

Далее необходимо настроить автоматический запуск DNS-сервера при загрузке системы командой:

```

sudo systemctl enable bind9

```

Дополнительно требуется внести изменения в конфигурационный файл `/etc/resolv.conf`, поскольку по умолчанию он заточен на работу с доменом `localdomain`. Содержимое файла должно иметь следующий вид:

```

search surname
nameserver 127.0.0.1
nameserver 192.168.1xx.1
nameserver 192.168.2xx.1

```

После внесения изменений требуется перезапустить службу:

```

sudo systemctl restart systemd-resolved

```

После этого требуется перезагрузить серверную ВМ и запустить клиентские ВМ для проверки корректности настроек. Маркером успеха будет являться безошибочное взаимодействие между ВМ с использованием терминальной команды `ping` по коротким и полным доменным именам.

В качестве замечания отметим, что при использовании ОС Windows на одном из клиентом встроенный в ОС межсетевой экран (брандмауэр Защитника Windows) блокирует сетевое взаимодействие, которое он считает подозрительным. К числу такой подозрительности он относит и ICMP-пакеты, пересылаемые с помощью команды `ping`.

В качестве достаточно жёсткого (с точки зрения безопасности), но рабочего варианта для разрешения этой проблемы является отключение меж сетевого экрана. Для этого требуется открыть Панель управления, перейти к Системе и безопасности и выбрать Брандмауэр Защитника Windows (рис. 3.13). Обратите внимание, что по умолчанию он включён для всех типов сетей.

Для его отключения требуется выполнить выделенную на рис. 3.13 инструкцию и отключить брандмауэр для каждого из типов сетей (рис. 3.14).

Более мягким (и корректным одновременно) вариантом является настраивание дополнительных правил для работы с брандмауэром. Соответствующая инструкция расположена немного ниже той, что отвечает за его включение и отключение (выделена на рис. 3.13).

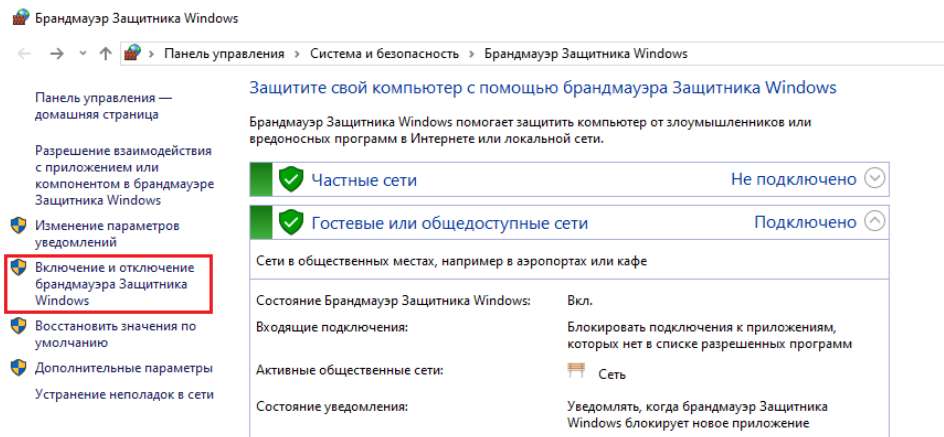


Рис. 3.13. Панель конфигурирования брандмауэра Защитника Windows

В открывшемся окне (рис. 3.15) требуется выбрать инструкцию Создать правило... для правил для входящих подключений (выбирается в левой части окна).

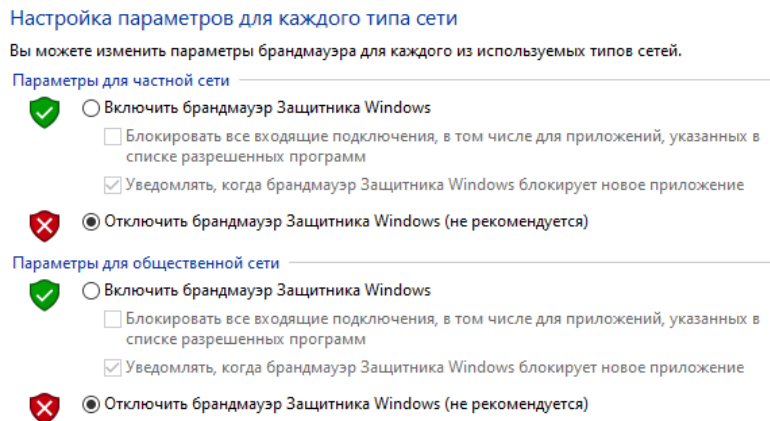


Рис. 3.14. Отключение брандмауэра Защитника Windows

В новом открывшемся окне требуется последовательно выбрать **настраиваемый** тип создаваемого правила для **всех** программ, работающим по протоколу **ICMPv4**. На моменте локализации области корректных IP-адресов требуется оставить всё **без изменений**. В качестве действия, очевидно, необходимо **разрешить** подключение. На завершающем этапе требуется **оставить** доступ для всех профилей и придумать **название** для нового правила, например, Разрешение ICMP-трафика в частном сегменте сети.

После выполнения указанных действий клиентская машина win**xx** будет доступна с серверной serv**xx** по доменному имени.

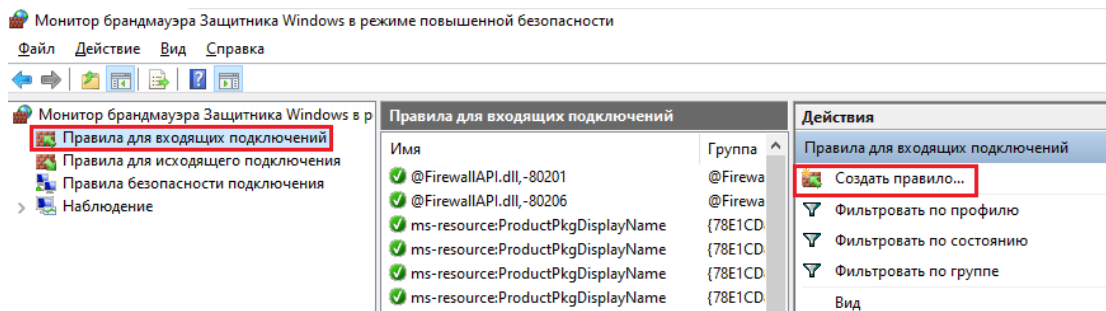


Рис. 3.15. Первый этап создания нового правила брандмауэра Защитника Windows для входящих подключений

На этом этапе рекомендуется сделать очередной снимок серверной ВМ с использованием инструмента Snapshot Manager.

Порядок проверки корректности настройки DHCP

Для проверки выдачи сетевого адреса клиенту необходимо проверить файлы аудита для службы `isc-dhcp-server`. Следующая команда позволит вывести информацию о запросе на выдачу сетевого адреса, а также возможные ошибки при запуске сервиса:

```
sudo journalctl -xe -u isc-dhcp-server
```

Результат будет содержать информацию о выдаче конкретного сетевого адреса конкретному клиенту, кроме того, при настройке обновления информации в DNS информация об этом будет также отображаться (на рис. 3.16 приведён пример для машины `win00`). Для проверки корректной работы сервера DHCP и сервера DNS необходимо проверить добавление информации в DNS-сервер о выделенных сервером DHCP сетевых адресах. Это отображается, во-первых, в файлах аудита системы, как приведено на рис. 3.16, а также записывается в файлы прямых и обратных зон, расположенных в каталоге `/var/named`, которые мы настраивали ранее.

```
serv00 dhcpd[1195]: DHCPDISCOVER from 00:0c:29:38:cc:fa via eth1
serv00 dhcpd[1195]: DHCPOFFER on 192.168.200.101 to 00:0c:29:38:cc:fa (win00) via eth1
serv00 dhcpd[1195]: DHCPREQUEST for 192.168.200.101 (192.168.200.1) from 00:0c:29:38:cc:fa (win00) via eth1
serv00 dhcpd[1195]: DHCPACK on 192.168.200.101 to 00:0c:29:38:cc:fa (win00) via eth1
serv00 dhcpd[1195]: Added new forward map from win00.surname to 192.168.200.101
serv00 dhcpd[1195]: Added reverse map from 101.200.168.192.in-addr.arpa. to win00.surname
```

Рис. 3.16. Часть журнала работы DHCP-сервера

Для проверки работы сервера DHCP на клиентах необходимо настроить сторону клиента на автоматическое получение сетевого адреса по протоколу DHCP, после чего перезапустить сетевую службу клиента или перезапустить ОС клиента полностью.

После этого необходимо убедиться в получении сетевых настроек: для этого любым известным образом проверить сетевой адрес клиента (например, команды `ip` а для ОС семейства Linux, `ipconfig` для ОС Windows или программы с графическим интерфейсом, в Linux в панели уведомлений значок сети, открыв который, можно посмотреть сведения о соединении).

Для форсирования обновления IP-адреса клиента необходимо выполнить следующую команду в ОС Windows:

```
ipconfig /release ipconfig /renew
```

Для ОС Linux требуется выбрать один из следующих вариантов команд (обратим внимание, что достаточно выполнить только один из наборов команд ниже):

```
dhclient -v -r eth0; ifconfig eth0 down; ifconfig eth0 up
sudo systemctl restart systemd-networking
sudo systemctl restart NetworkManager
```

В качестве eth0 необходимо указать корректное название сетевого интерфейса либо вообще не указывать сетевой интерфейс.

При этом происходит освобождение занятого IP-адреса, и запрос нового адреса. В случае с ОС семейства Linux вместо второй команды используется выключение и включение сетевого интерфейса, что приводит к перезапросу сетевого адреса.

Порядок проверки корректности настройки DNS

Первое со необходимо проверить на сервере, что запущена и работает без ошибок служба bind9. Далее уже можно проводить проверку непосредственно корректной работы самого DNS-сервера.

Во-первых, стоит проверить, что на сервере открыт порт 53 (порт DNS-сервера) на всех 3-х сетевых интерфейсах, например, командой

```
netstat -an | grep 53
```

В результатах должен присутствовать 0.0.0.0:53 или 127.0.0.1:53, 192.168.1.xx.1:53 и т.д. При несоответствии нужно проверять файлы, которые правились к ходу настройки службы.

Во-вторых, рекомендуется проверить, что на 53 порту слушает правильная служба. Для этого выполним команду:

```
lsof -i :53
```

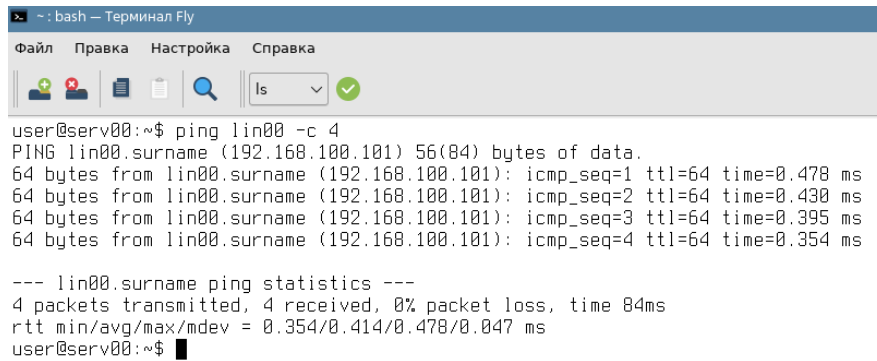
В первом столбце выведенной информации должна фигурировать служба named, а не systemd-resolved.

```

user@serv00:~$ host win00
win00.surname has address 192.168.200.101
user@serv00:~$ host win00.surname
win00.surname has address 192.168.200.101
user@serv00:~$ host 192.168.200.101
101.200.168.192.in-addr.arpa domain name pointer win00.surname.
user@serv00:~$
user@serv00:~$ host windows00
Host windows00 not found: 2(SERVFAIL)
user@serv00:~$ host windows00.surname
Host windows00.surname not found: 3(NXDOMAIN)
user@serv00:~$
user@serv00:~$ host 192.168.100.1
1.100.168.192.in-addr.arpa domain name pointer serv00-virtual2.
1.100.168.192.in-addr.arpa domain name pointer serv00-virtual.
1.100.168.192.in-addr.arpa domain name pointer serv00.
user@serv00:~$

```

Рис. 3.17. Результат выполнения команды host



```

user@serv00:~$ ping lin00 -c 4
PING lin00.surname (192.168.100.101) 56(84) bytes of data:
64 bytes from lin00.surname (192.168.100.101): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.478 ms
64 bytes from lin00.surname (192.168.100.101): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.430 ms
64 bytes from lin00.surname (192.168.100.101): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.395 ms
64 bytes from lin00.surname (192.168.100.101): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.354 ms

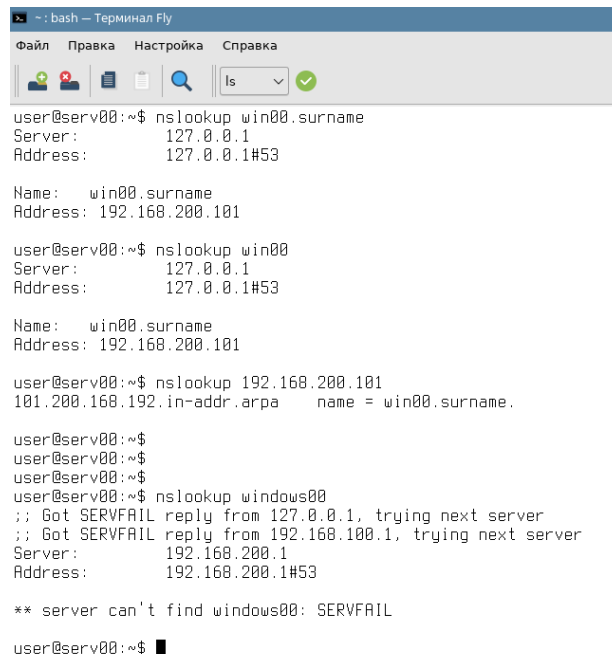
--- lin00.surname ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 84ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.354/0.414/0.478/0.047 ms
user@serv00:~$

```

Рис. 3.18. Результат выполнения команды ping

В-третьих, требуется проверить разрешение прямой зоны (короткого и полного сетевых имён) и обратной зоны (IP-адреса) для всех ВМ стенда, а также виртуальных сетевых имен. Например, короткое сетевое имя **servXX**, полное сетевое имя **servXX.surname**, IP-адреса **192.168.1XX.1** и **192.168.2XX.1**, виртуальные имена **servXX-virtual** и **servXX-virtual2** (**servXX-virtual.surname** и т.д.).

Проверку нужно производить как со стороны сервера стенда, так и со стороны клиентов стенда, указанные далее утилиты установлены по умолчанию в пакете **dnsutils**.



```

user@serv00:~$ nslookup win00.surname
Server:      127.0.0.1
Address:     127.0.0.1#53

Name:   win00.surname
Address: 192.168.200.101

user@serv00:~$ nslookup win00
Server:      127.0.0.1
Address:     127.0.0.1#53

Name:   win00.surname
Address: 192.168.200.101

user@serv00:~$ nslookup 192.168.200.101
101.200.168.192.in-addr.arpa    name = win00.surname.

user@serv00:~$
user@serv00:~$
user@serv00:~$
user@serv00:~$ nslookup windows00
;; Got SERVFAIL reply from 127.0.0.1, trying next server
;; Got SERVFAIL reply from 192.168.100.1, trying next server
Server:      192.168.200.1
Address:     192.168.200.1#53

** server can't find windows00: SERVFAIL

user@serv00:~$

```

Рис. 3.19. Результат выполнения команды nslookup

Далее необходимо локализовывать ошибки и понимать, где они происходят. Например, неправильная работа с полным и короткими сетевыми именами может указывать на проблемы с файлом **resolv.conf**. Если короткое имя работает на клиентах, но не работает на сервере, то это тоже **resolv.conf** или **/etc/hosts**. Если на сервере работает, а на клиентах нет, то скорее всего это настройки ДНСР-сервера, он выдает клиентам неправильную информацию. Если

работает прямая зона и не работает обратная, то нужно проверять конфигурационные файлы, касающиеся настройки и содержания неработающей зоны: здесь ошибки могут быть как в конфигурационных файлах DNS-сервера, так и DHCP-сервера. И т.д. и т.п.

Рассмотрим далее набор команд из пакета `dnsutils`, которые тоже могут способствовать проверке корректности настроек.

Начнём с утилиты `host`, необходимой для обращения к системе DNS. Результат выполнения команды выдает хранящееся на DNS-сервере соответствие имён и IP-адресов, при их отсутствии – информацию об ошибке (рис. 3.17). Команде можно передавать как сетевое имя компьютера, так и его IP-адрес. Для проверки обратной зоны требуется ввести IP-адрес сервера в нужной подсети.

Команда `ping` позволяет проверить одновременно работу прямой зоны DNS-сервера и само сетевое подключение. При передаче в качестве аргумента команде сетевого имени узла должно произойти преобразование сетевого имени в сетевой адрес с использованием DNS-сервера. При работающем сервере DNS результат будет успешным (рис. 3.18), в противном случае Вы получите ошибку вида `unknown host NAME`. Даже отсутствие соединения (потеря пакетов) при правильном преобразовании имени в IP-адрес может говорить о работающем DNS-сервере (прямая зона).

```
user@serv00:~$ dig lin00.surname

;<<>> DiG 9.11.5-P4-5.1+deb10u10+ci202404131956+astra2-Debian <<>> lin00.surname
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 26322
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 3

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
;; COOKIE: 84a24668fd474814bc3fd55369233f8ecd12ec4807a86db6 (good)
;; QUESTION SECTION:
;lin00.surname.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
lin00.surname.                300     IN      A      192.168.100.101

;; AUTHORITY SECTION:
surname.                      604800  IN      NS      serv00.surname.

;; ADDITIONAL SECTION:
serv00.surname.              604800  IN      A      192.168.100.1
serv00.surname.              604800  IN      A      192.168.200.1

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
;; WHEN: 0c ноя 23 20:00:30 MSK 2025
;; MSG SIZE rcvd: 139

user@serv00:~$
```

Рис. 3.20. Результат выполнения команды `dig` для сетевого имени

Утилите `nslookup` можно передавать либо сетевой адрес, либо сетевое имя (рис. 3.19), при этом в зависимости от настроек сервера возможны отличия при передаче полного сетевого имени и неполного сетевого имени.

Команда `dig` работает только по полным сетевым адресам: это касается и прямой (`servxx.surname`) и обратной (`1.1xx.168.192.in-addr.arpa`) зон (рис. 3.20, 3.21). Для коротких адресов будет выдана неполная информация.

```

user@serv00:~$ dig 1.100,168,192.in-addr.arpa

; <<>> DiG 9.11.5-P4-5.1+deb10u10+ci202404131956+astra2-Debian <<>> 1.100,168,192.in-addr.arpa
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: SERVFAIL, id: 49536
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:;, udp: 4096
;; COOKIE: 520a8c332ced55ec0263d87e6923402d3836a30c697a1f7f (good)
;; QUESTION SECTION:
;; 1.100,168,192.in-addr.arpa.      IN      A

;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
;; WHEN: Вс ноя 23 20:11:09 MSK 2025
;; MSG SIZE rcvd: 83

user@serv00:~$ █

```

Рис. 3.21. Результат выполнения команды dig для обратной зоны

При выполнении команды, очевидно, можно получить ответ и о некорректной работе сервера (рис. 3.22).

```

; <<>> DiG 9.11.4-P1 <<>> serv00
;; global options: +cmd
;; connection timed out; no servers could be reached

```

Рис. 3.22. Пример ответа о некорректном работающем сервере

Разбор типовых ошибок

1. Наличие прямой сетевой связи между клиентами (работает команда ping между lin**xx** и win**xx**).

Для запрета связи клиента на ОС Astra Linux с клиентом на ОС Windows необходимо на сервере запретить прохождение транзитных пакетов. В файле /etc/sysctl.conf необходимо раскомментировать следующую строку (необходимо стереть символ #) или при необходимости создать такой файл и добавить в него строку:

```
#net.ipv4.ip_forward=0
```

После чего применить настройки командой:

```
sudo sysctl -p
```

2. Проблемы с пакетами.

При установке пакетов могут возникнуть проблемы отсутствия тех или иных зависимых пакетов. Информация об этом будет выведена при попытке установить пакеты. Необходимо установить требуемые пакеты.

3. Проблемы с запуском служб.

При запуске служб isc-dhcp-server или bind9 в случае их неправильной настройки будут выведена информация о невозможности запуска службы и информация по ошибке.

Более подробную информацию можно получить в файлах аудита системы, выполнив команды (одну на выбор):

```
sudo systemctl status service_name
```

```
sudo journalctl -xe -u service_name
```

Далее в зависимости от вида ошибки необходимо устранить ее причину.

4. Достижение предельного количества запусков DHCP-сервера.

Если при запуске сервиса DHCP выдается ошибка о достижении предельного количества запусков `start-limit-hit`, то необходимо выполнить следующую команду, после чего запустить сервис снова.

```
systemctl reset-failed isc-dhcp-server
```

5. Разное поведение при работе DNS с короткими и полными именами.

Если запрос к DNS-серверу работает по полному имени (`servXX.surname`), но не работает по короткому (`servXX`), необходимо проверить файл `/etc/resolv.conf`, в нём должно быть следующие строки:

```
search surname
nameserver 127.0.0.1
nameserver 192.168.1xx.1
nameserver 192.168.2xx.1
```

6. Нарушение порядка обращения к источнику имён.

В случае, если при обращении к источнику имён DNS работает, а `ping` нет, требуется в файле `/etc/nsswitch.conf` в параметре `hosts` порядок должен быть такой: `hosts: files dns`

Все остальные источники имён должны идти позже.

7. Доступность DNS только с сервера.

Если DNS доступен только с сервера, а с рабочих станций доступа нет, то значит, что он запустился только на локальном интерфейсе `127.0.0.1`, проверьте, на каком интерфейсе открыт порт DNS 53:

```
netstat -an | grep :53
```

Если только на локальном интерфейсе, то необходимо проверить файл `/etc/bind/named.conf.options`. В разделе `options` параметры `listen-on` и `allow-query` должно выглядеть примерно следующим образом, что означает слушать и отвечать на любых интерфейсах:

```
listen-on port 53 { any; };
listen-on-v6 port 53 { any; };
allow-query { any; };
```

Перезапустите сервер DNS, если вносили изменения в конфигурационный файл и проверьте, на каких интерфейсах теперь слушает сервер DNS.

Рекомендации по подготовке отчёта

В отчёте рекомендуется привести снимки экрана, на которых отчётливо видно содержание конфигурационных файлов, корректировка которых необходима для нас настройки DHCP- и DNS-серверов. Необходимо, чтобы явно было показаны настройки собственного домена в соответствии с вариантом выполнения задания.

Для подтверждения корректности настроенного домена требуется проиллюстрировать результат выполнения команд из пакета `dnsutils`, предложенных для ознакомления в рамках лабораторной работы. Демонстрацию доступности узлов домена требуется показать как для коротких, так и для полных доменных имён, причём нужно попробовать взаимодействовать попарно между всеми узлами сети.